

Ecuaciones Diferenciales II

Problemas 6

(29) Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ si $x_n(t)$ es la solución de cada uno de los problemas siguientes:

(i) $\dot{x} = x + t \sin x$, $x(0) = \frac{1}{n}$

(ii) $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = \frac{1}{n}$

(iii) $\dot{x} = \frac{1}{x}$, $x(0) = \frac{1}{n}$

(iv) $\dot{x} = \frac{1}{n} x^2$, $x(0) = 1$

(v) $\dot{x} = \sqrt{\frac{1}{n} + x^2}$, $x(0) = 1$

(30) Se considera el problema

$$\dot{x}_1 = t x_1^2 + x_1 x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_2^2 + x_1, \quad x_1(0) = \varepsilon_1, \quad x_2(0) = \varepsilon_2.$$

Demuestra que si ε_1 y ε_2 son suficientemente pequeños entonces la solución está definida en $[-100, 100]$.

(31) Formula de manera precisa y demuestra la siguiente afirmación "un péndulo de gran longitud se comporta casi como una partícula libre"

(32) Se supone que $X: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ es continuo y Lipschitz respecto a x ,

$$\|X(t, x_1) - X(t, x_2)\| \leq L \|x_1 - x_2\| \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d.$$

Aquí $L > 0$ es una constante fija. La solución del problema

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = x_0$$

Se denota por $x(t; x_0)$. Se pide:

(i) La solución $x(t; x_0)$ está definida en $]-\infty, \infty[$

(ii)

$$\|x(t; x_0) - x(t; \tilde{x}_0)\| \leq e^{L|t|} \|x_0 - \tilde{x}_0\|$$

para todo $t \in \mathbb{R}$, $x_0, \tilde{x}_0 \in \mathbb{R}^d$.

35) En este ejercicio se presenta un teorema de dependencia continua de las raíces de un polinomio que depende de parámetros.

(i) Dados $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{C}$ se considera el polinomio

$$z^n + \alpha_{n-1}z^{n-1} + \dots + \alpha_1z + \alpha_0 = 0.$$

Demuestra que todas las raíces cumplen

$$|z| \leq \max \{1, |\alpha_0| + |\alpha_1| + \dots + |\alpha_{n-1}|\}.$$

(ii) Dadas funciones continuas $a_0, a_1, \dots, a_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se considera el polinomio (dependiente de un parámetro)

$$a_n(\lambda)z^n + a_{n-1}(\lambda)z^{n-1} + \dots + a_1(\lambda)z + a_0(\lambda) = 0.$$

Se supone $n \geq 2$ y las raíces se denotan por $z_1(\lambda), \dots, z_n(\lambda)$, cada una contada según su multiplicidad, el conjunto de raíces

$$\mathcal{R}(\lambda) = \{z_1(\lambda), \dots, z_n(\lambda)\}.$$

Se supone $a_n(\lambda_*) \neq 0$ y $\lambda_k \rightarrow \lambda_*$, $z_k \in \mathcal{R}(\lambda_k)$.

Demuestra que $\text{dist}(z_k, \mathcal{R}(\lambda_*)) \rightarrow 0$.

(iii) La conclusión anterior puede no ser válida si $a_n(\lambda_*) = 0$

(29) Calcular, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ si $x_n(t)$ es la solución de cada uno de los problemas siguientes:

(i) $\dot{x} = x + t \sin x$, $x(0) = \frac{1}{n}$

Tomamos el problema límite $\dot{x} = x + t \sin x$, $x(0) = 0$

Vemos $\Sigma: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = x + t \sin x$, $\Sigma \in C^1(\mathbb{R}^2) \Rightarrow$ Hay unicidad

Por la Dependencia Continua $x_n \xrightarrow{C^0} x$ en $C([0, 1]) \subseteq \mathbb{R}$, donde $x(t) = 0 \forall t \in \mathbb{R}$ es la única solución del problema límite.

(ii) $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = \frac{1}{n}$

Sabemos que para el problema límite $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$ no hay unicidad.

$$\frac{dx}{dt} = x^{1/3} \Rightarrow \begin{cases} x^{1/3} = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}, \text{ pero } x(0) = \frac{1}{n} \neq 0 \\ \int x^{-1/3} dx = \int dt \Rightarrow \frac{3}{2} x^{2/3} = t + C \Rightarrow \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n^{2/3}} = C \end{cases}$$

$$x_n(t) = \pm \sqrt{\frac{2}{3}t + \frac{1}{n^{2/3}}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = t^{3/2}$$

(iii) $\dot{x} = \frac{1}{x}$, $x(0) = \frac{1}{n}$

Tomamos problema límite $\dot{x} = \frac{1}{x}$, $x(0) = 0$. El campo $\Sigma(t, x) = \frac{1}{x}$ no puede estar definido en $x=0$. Por tanto, ni siquiera hay existencia de sol.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} \neq 0 \\ \int x dx = \int dt \Rightarrow \frac{x^2}{2} = t + C \Rightarrow \frac{1}{2n^2} = C \end{cases}$$

$$x_n(t) = \sqrt{2t + \frac{1}{n^2}} \quad \text{si } x(0) = \frac{1}{n} > 0 \quad \forall t \geq \frac{1}{2n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = \sqrt{2t} \quad \forall t > 0$$

(iv) $\dot{x} = \frac{1}{n} x^2$, $x(0) = 1$

Sea $\Sigma: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x, \lambda) = \lambda x^2 \Rightarrow \forall \lambda \in \mathbb{R}, \Sigma(t, x, \lambda) \in C^1(\mathbb{R}^3) \Rightarrow$ hay unicidad

Consideramos problema límite $\dot{x} = 0$, $x(0) = 1 \Rightarrow x(t) = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Por la Dependencia Continua respecto a parámetros, $\lim_{n \rightarrow \infty} x(t, \frac{1}{n}) = x(t, 0) = 1$

$$(v) \quad \dot{x} = \sqrt{\frac{1}{m} + x^2}, \quad x(0) = 1$$

Idea: $\frac{1}{m} \rightarrow 0 \Rightarrow 0$ debe estar en el espacio de parámetros Λ , con $0 \in J - \varepsilon, \varepsilon \subset \Lambda$
 $x + x' \geq 0 \quad \forall \lambda \in J - \varepsilon, \varepsilon \subset \Lambda \Rightarrow x^2 \geq \varepsilon \Rightarrow |x| \geq \sqrt{\varepsilon}$. Como $x(0) = 1 > 0$, podemos tomar
 $D = \mathbb{R} \times]\sqrt{\varepsilon}, +\infty[\quad \Lambda =]-\varepsilon, +\infty[$

Sea $\varepsilon > 0$, $\Sigma: D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x, \lambda) = \sqrt{\lambda + x^2} \Rightarrow \Sigma(\cdot, \cdot, \lambda) \in C^1(D) \quad \forall \lambda \in \Lambda \Rightarrow$

hay unicidad $\forall x \in \Lambda$

Tomamos el problema límite $\dot{x} = |x| = x \quad x(0) = 1$

$$x(t) = k e^t, \quad x(0) = k = 1 \Rightarrow x(t) = e^t$$

Por su dependencia continua respecto a parámetros, $\lim_{h \rightarrow +\infty} x_h(t) = e^t \quad \forall t \in \mathbb{R}$